공통 계약 · 2026.10.06: 상태 5영역·rule_id·반복 한도는 공통 실행 계약을 따릅니다. 도구 재시도 추가 2회·에이전트 재검사 추가 1회는 초기 설계값이며 자동 반복은 미구현입니다.

2026.10.06 개정본

상태 5영역·rule_id·반복 한도를 통일하고, Django/FastAPI·공통 OCR·3주제 18장 구현 기록을 반영했습니다. 8개 에이전트·LLM·RAG·업무 후속 처리는 설계 상태로 구분합니다.

구현 기준 원본 · 공통 계약 원본

PROJECT DOCUMENTS / 03

화면정의서

사용자 행동·화면 상태·버전·사람 확인을 연결한 10개 화면 설계

설계 문서 | 공통 계약 v1 · 8개 역할 설계 | 구현·효과와 구분

화면 목록과 적용 범위

기존 기능정의서의 6개 업무 화면을 유지하고, 공통 확인·조회 패널 2개와 운영·개발 지원 화면 2개를 나누었습니다. **총 10개 논리 화면이며 새 앱을 구현한 결과가 아닙니다.** 독립 페이지·탭·대화상자 중 어떤 형태로 구현할지는 상세 UI 작업에서 결정합니다.

SC-01~SC-10은 이번 문서 분리를 위해 부여한 화면 ID입니다. 기존 API 경로 또는 이미 구현된 페이지 ID가 아닙니다. 기능 ID는 원 기능정의서의 33개 ID를 그대로 사용합니다.

화면 ID	화면 이름	구분	연결 기능
SC-01	발주·자료 접수	핵심 업무	F-01 · F-02 · F-04 · F-14 · F-15
SC-02	추출 기준 검토·확정	핵심 업무	F-02 · F-03 · F-20 · S-04
SC-03	검수 결과·근거·보고서	핵심 업무	F-05 · F-06 · F-07 · F-09 · F-15 · F-16 · F-17 · F-18 · F-19 · F-20 · S-01 · S-03 · S-04
SC-04	보완 작업함·수정본 제출	핵심 업무	F-10 · F-11
SC-05	버전·최종 확인·승인	핵심 업무	F-11 · F-12 · F-13
SC-06	자연어 요청·실행 진행·이력	핵심 업무	F-08 · F-13 · S-01 · S-02 · S-03 · S-05 · N-02
SC-07	외부 전송 확인	공통 확인 패널	F-19 · N-01 · F-13
SC-08	자료·근거·인덱싱 상태	공통 조회 패널	F-02 · F-04 · S-04 · S-06 · D-01
SC-09	운영 설정·연결 상태	운영 지원	N-01 · N-02 · S-03 · S-05 · F-13
SC-10	평가·교육 산출물 현황	개발·제출 지원	S-02 · D-01 · D-02 · T-01 · T-02 · X-01

현재 시제품에서 확인된 범위

주제·발주 선택 → 저장된 기준 읽기·사람 확정 → PNG/JPEG 접수 → 실제 MCP/OCR → 근거·판정·이력. 기본 OCR은 RapidOCR이며 객체 수량·외관은 확인 필요/미실행입니다. 3주제 18장을 선택하고 크루아상은 발주 조건을 별도로 읽습니다.

목표 화면에서 추가할 범위

문서 기반 기준 추출, 발주별 권한, 8개 역할의 협업, 수정 작업·재검수·사람 최종 승인, 외부 검색 및 전송 확인. 운영·평가 화면은 기존 기능의 관리 표면을 정리한 제안입니다.

화면별 상세 정의

화면·기능·구성 검색

▼ SC-01 발주·자료 접수 핵심 업무

항목	정의
대상 사용자	검수 담당자·제작자(허용된 발주)
진입 조건	발주 생성 또는 기존 발주 접근 권한 보유. 접수는 가능하되 검수 실행에는 확정 기준과 유효한 이미지가 필요하다.
주요 구성	• 발주 목록: 상태·담당자 필터, 제목·납기·담당자, 최신 결과·미해결 작업 • 발주 상세: 목적, 게시처·기간·지역·유료 광고·재가공 범위와 사용 계획 버전 • 접수 패널: 기준 문서·납품 이미지·제품 원본·편집 원본·AI 신고·소재 증빙을 용도별 구분 • 파일별 실제 형식·접수 상태·해시·버전·파싱/추출 진행·실패 원인
연결 기능	F-01 · F-02 · F-04 · F-14 · F-15
현재 구현과 차이	부분 기반: 3주제·18장 선택, 크루아상 발주 선택, PNG/JPEG 접수·검증과 조건 연결 구현. 발주 목록·문서/증빙 접수·사용 계획·SVG 검토는 설계 대상.
권한	검수 담당자의 등록 범위와 제작자의 제출 범위를 발주별 서버 권한으로 확인한다. 다른 발주 자료는 목록·파일 다운로드에서 차단한다.

버튼과 사용자 행동

동작명	처리 및 활성 조건	다음 화면
발주 등록	필수값 검증 후 생성. 누락값은 해당 필드에 안내하고 입력 유지.	SC-01
자료 등록	파일을 검증하고 새 자료 버전으로 저장. 텍스트 문서는 파싱과 기준 초안 추출로 연결.	SC-02
기존 기준으로 검수 준비	현재 확정 기준을 명시적으로 선택하고 접수 이미지 버전을 표시. 새 기준 추출이 불필요한 재사용 경로.	SC-06
사용 계획 변경	변경 전후와 영향 항목 기록. 확인이 필요한 조건은 재검토로 연결.	SC-02

화면 상태

정상	로딩·대기	빈 화면	오류·예외
허용된 발주와 실제 접수 파일만 표시. 정상 접수와 문서 추출 완료는 각각의 상태로 표시한다.	파일별 접수·검증·파싱·추출 단계를 구분하고 처리 중 중복 등록 상태를 안내한다.	등록된 발주 또는 파일이 없다고 표시하고 최초 등록 경로를 안내한다. 샘플 기준을 실제 추출 결과로 채우지 않는다.	미지원·손상·형식 위장·자원 상한 초과·파싱 실패를 파일별로 구분한다. 실패 문서에서 조건을 만들어내지 않는다.

▼ SC-02 추출 기준 검토·확정 핵심 업무

항목	정의
대상 사용자	기준 확정 권한이 있는 검수 담당자
진입 조건	문서 파싱·초안 생성 결과 또는 새 기준 변경 요청 존재. 출처·문서 버전을 확인할 수 있어야 한다.
주요 구성	• 왼쪽 원문: 문서 버전·페이지/행·인용 구절 • 오른쪽 기준: 검사 대상·기대값·단위·범위·필수 여부·예외·출처 • 원 추출값·사람 보정값·보정 사유와 원문에 없는 추가 조건의 별도 변경 요청 • 충돌·모호함·읽지 못한 구간·미등록 게시 기준 질문, 확정자·확정 시각·기준 버전
연결 기능	F-02 · F-03 · F-20 · S-04
현재 구현과 차이	세 주제의 JSON 기준 읽기·사람 확정·기준 버전 확인 구현. 크루아상은 발주별 조건을 선택한다. 문서 자동 추출·초안 보정·업무 기준 변경 이력은 미구현. rule_id·topic_id·condition_id·criteria_version으로 항목과 확정 범위를 구분한다.
권한	제작자는 허용된 확정 기준을 조회할 수 있으나 기준 확정 권한은 별도 확인한다. 역할 겸임·예외 승인 정책은 팀 결정 사항이다.

버튼과 사용자 행동

동작명	처리 및 활성 조건	다음 화면
근거 열기	선택 기준의 해당 원문·페이지·버전으로 이동. 검색 근거가 없으면 부족 상태 유지.	SC-08
추출값 보정	원 추출값을 보존하고 보정값과 사유 저장. 추가 조건은 새 근거/변경 요청으로 구분.	SC-02
기준 확정	필수 질문·충돌 해소와 권한 확인 후 서버에 버전 고정. 확정 후 검수 준비로 이동.	SC-06
확정 기준 변경	기존 기준을 덮어쓰지 않고 새 초안 버전 생성. 영향 항목을 함께 표시.	SC-02

화면 상태

정상	로딩·대기	빈 화면	오류·예외
조건 개수는 문서에 따라 달라진다. 확정 전 초안과 사람이 확정한 기준을 구분하고 출처를 항상 연결한다.	조항별 추출 진행과 미처리 범위를 표시한다. 진행 중 확정 기능을 활성화하지 않는다.	추출 조건 없음과 문서 미등록을 구분하고 원문 확인·자료 등록을 안내한다.	파싱/LLM 호출/구조화 출력 실패, 출처 없음, 문서 충돌을 구분한다. 필수 미해결 질문이 있으면 확정이 차단되는 이유를 표시한다.

▼ SC-03 검수 결과·근거·보고서 핵심 업무

항목	정의
대상 사용자	검수 담당자·허용된 제작자
진입 조건	조회 권한이 있는 run 존재. 부분 결과도 조회 가능하며 적용 기준·납품 파일 버전을 고정해 표시한다.
주요 구성	• 상단: 실행 ID·기준 버전·이미지/증빙 버전·생성 시각·현재/과거 결과 구분 • 전체 적용 기준표: 기대값·관찰값·판정·실행 상태·근거·검사 방법을 별도 열로 표시 • 이미지 근거 영역과 원문 조항, 제품 원본 변화 비교, OCR/VLM의 불확실한 관찰 • 소재 증빙·AI 신고·게시 기준 검토, 외부 후보의 출처·접근 상태·계산된 유사도와 한계 • 미검사/실패/확인 필요 목록, 8개 역할의 실제 참여·도구 호출 이력, 검증된 보고서 초안
연결 기능	F-05 · F-06 · F-07 · F-09 · F-15 · F-16 · F-17 · F-18 · F-19 · F-20 · S-01 · S-03 · S-04
현재 구현과 차이	RapidOCR로 딸기라떼·크루아상 문구 각 3항목, 페스티벌 문구 5항목 검사. CPU/CUDA/MPS 선택·CPU 전환과 실제 장치 기록 구현. 개수·외관은 확인 필요/미실행. 문서에서 얻은 가변 규칙의 일반 해석은 미구현. 항목 판정·실행 상태·run 집계, OCR 원문·근거 영역·실제 장치·이력 조회 구현. 기존 completed 항목 상태는 실행 완료로 표시하고 신규 결과는 succeeded로 저장. LLM 통합 보고·티켓·권한 통합은 미구현.
권한	발주별 결과·원문·이미지 접근 범위를 서버에서 확인한다. 제작자에게 보이는 내부 기록 범위는 팀 정책으로 확정한다.

버튼과 사용자 행동

동작명	처리 및 활성 조건	다음 화면
근거 보기	선택한 규칙과 연결된 원문·이미지 영역·출처·도구 버전을 연다.	SC-03
보완 요청 초안	선택한 결과와 근거를 연결해 초안 작성. 확인되지 않은 사실은 질문으로 유지.	SC-04
현재 보고서 Markdown 저장	선택한 보고서 버전·생성 시각·미검사 범위를 포함하고 비공개 URL/키를 제외.	SC-03
외부 후보 검색	전송 승인 범위 확인 후 실제 검색. 승인 정보가 없거나 변경됐으면 확인 화면으로 이동.	SC-07
최종 확인으로 이동	결과 조회를 최종 승인과 구분하고 최신 버전·미해결 항목 검토로 이동.	SC-05

화면 상태

정상	로딩·대기	빈 화면	오류·예외
완료된 실행에서도 미충족·확인 필요가 나올 수 있다. 모든 적용 항목의 실행 집계와 판정 집계를 별도로 제공한다.	완료된 항목을 먼저 표시하되 처리 중 항목은 빈 통과값으로 대체하지 않는다. 보고서 생성 중과 검증 완료를 구분한다.	선택한 조건의 관찰·근거 없음, 외부 검색 후보 없음, 아직 실행 없음의 이유를 각각 표시한다.	OCR/모델/MCP 실패는 실행 실패로 표시. 미검출을 문구 누락으로 단정하지 않는다. POLICY_NOT_VERIFIED, 비교 불가, 접근 불가, 부분 검색은 근거와 사유를 유지한다.

▼ SC-04 보완 작업함·수정본 제출 핵심 업무

항목	정의
대상 사용자	검수 담당자·해당 작업에 배정된 제작자
진입 조건	근거가 연결된 수정 요청 초안 또는 기존 보완 작업 존재.
주요 구성	• 상태별 작업 목록: 초안·요청 확정·수정본 제출·해결 (설계·미구현) • 작업 상세: 수정 대상·규칙/근거·필요 자료·담당자·기한·완료 조건 • 사람 확정자·시각·내용 이력, 수정 이미지/증빙 제출과 이전 버전 비교 • 재검수 결과에 따른 지적별 해결 여부와 새 문제
연결 기능	F-10 · F-11
현재 구현과 차이	목표 화면. 내부 티켓·수정본과 지적 연결·해결 확인 전체 흐름은 미구현.
권한	요청 확정은 권한 있는 담당자, 수정 제출은 허용된 제작자, 해결 확인은 검토 권한이 있는 담당자가 수행한다.

버튼과 사용자 행동

동작명	처리 및 활성 조건	다음 화면
요청 확정	담당자가 초안 검토·수정 후 내부 작업 생성. 동일 확정의 중복 생성을 방지.	SC-04
수정본/증빙 제출	이전 작업에 새 자료 버전을 연결. 제출만으로 해결 처리하지 않음.	SC-06
재검수 요청	변경 영향과 이전 run을 연결해 새 run 생성. 필요한 검사와 신규 문제도 확인.	SC-06
해결 확인	재검수 근거와 확인자·사유로 지적 해결을 기록. 최종 승인과 별도.	SC-05

화면 상태

정상	로딩·대기	빈 화면	오류·예외
task.status의 초안·요청 확정·수정본 제출·해결과 approval.status의 승인 대기·승인·보류를 별도로 표시 (설계·미구현) . 외부 자동 발송은 초기 범위에서 제외하고 내부 작업함 전달을 표시한다.	요청 생성/수정본 업로드/재검수 대기를 각각 표시하고 중복 클릭 결과를 같은 작업 ID에 연결한다.	보완 작업 없음과 필터 결과 없음 안내. 검사가 미완료인 경우 작업 없음이 통과를 뜻하지 않음을 표시한다.	근거 누락·미지정 담당자/기한·자료 접수 실패·중복 요청 충돌을 안내한다. 미해결 자료 재제출만으로 작업을 닫지 않는다.

▼ SC-05 버전·최종 확인·승인 핵심 업무

항목	정의
대상 사용자	최종 승인 권한이 있는 사람 · 조회 허용 사용자
진입 조건	확인할 최신 기준·납품·실행·보고서와 보완 상태 존재. 미해결 항목이 있어도 보류 사유는 조회 가능.
주요 구성	• 현재 기준·이미지·증빙·run·보고서 버전과 과거 타임라인 • 미충족·확인 필요·미실행·실패·미해결 작업 집계와 차단 사유 • 이전 승인과 새 버전 접수 이력, 대상 해시/revision • 사람 승인/보류 사유·확인자·시각
연결 기능	F-11 · F-12 · F-13
현재 구현과 차이	목표 화면. 기존 실행 이력 조회는 최종 승인·업무 버전 관리의 구현을 뜻하지 않음.
권한	에이전트에게 최종 승인 권한을 주지 않는다. 사람 역할·겸임 및 예외 승인 허용 여부는 팀 확정 전까지 미정으로 유지한다.

버튼과 사용자 행동

동작명	처리 및 활성 조건	다음 화면
현재 버전 승인	서버에서 권한·해시·기준·보고서·현재 revision·필수 해결 여부를 직전 재검증 후 원자적 기록.	SC-05
보류	사유와 확인자를 기록하고 해결할 작업 또는 재검수로 연결.	SC-04
새 버전 접수	새 이미지/증빙/기준을 접수하면 새 검사 필요성을 표시. 과거 승인 자동 승계 금지.	SC-01
이전 결과 보기	과거 결과임을 지속 표시하고 현재 버전으로 이동 경로 제공.	SC-03

화면 상태

정상	로딩·대기	빈 화면	오류·예외
승인은 특정 최신 버전에 대한 사람의 기록이다. 검사 완료·수정 제출·작업 해결과 각각 구분한다.	승인 요청 처리 중 중복 요청을 방지하고 결과 저장이 확인된 후에만 승인 완료 표시.	승인 이력 없음 또는 실행 결과 없음 안내. 최신 검사 준비 경로로 연결한다.	필수 미해결 항목과 불완전 검사로 승인 보류. 확인 중 새 버전이 접수되면 STALE_VERSION을 표시하고 최신 내용 재검토를 안내한다.

▼ SC-06 자연어 요청·실행 진행·이력 핵심 업무

항목	정의
대상 사용자	검수 담당자·허용된 요청자
진입 조건	사용자와 대상 발주 확인. 실행 전 확정 기준·이미지·권한·요청 의도를 검증한다.
주요 구성	• 자연어 요청과 분류: 신규 검수·재검수·기준 변경·상태 조회·기타 • 대상 누락·복합 의도·모호함 질문 및 사용자 정정 • 실행 ID·입력 버전·이전 run·진행 상태·시도·호출 시간·확보 가능한 비용 • A01 총괄과 A02~A08 전문 역할의 실제 수행, MCP 도구명·실행 결과·중단 사유
연결 기능	F-08 · F-13 · S-01 · S-02 · S-03 · S-05 · N-02
현재 구현과 차이	검사 요청 멱등성·기준 버전 검증·결과 저장 기반 구현. 자동 도구 재시도 추가 2회와 에이전트 재검사 추가 1회는 설계만 확정. 현재 추가 반복 0회이며 LangGraph 재개·후속 업무 멱등성은 미구현. 실제 MCP/실행 이력은 구현, 자연어 분류·8개 역할 협업·비용/취소는 설계 대상.
권한	요청·조회·실행·취소·재개 권한을 서버에서 검증. 감사 기록 조회에도 자료 권한 적용.

버튼과 사용자 행동

동작명	처리 및 활성 조건	다음 화면
요청 확인/정정	분류·대상 확인 후 의도별 화면으로 안내. 분류 자체가 변경·승인 권한을 부여하지 않음.	SC-01 / SC-02 / SC-03 / SC-04
검수 실행	확정 기준 전체와 입력 버전을 고정해 실행. 동일 키·동일 입력은 기존 run 사용.	SC-06
재시도/재개	초기 설계값은 도구 재시도 추가 2회(총 3번 시도), 에이전트 재검사 추가 1회(총 2번 검사)이다. 자동 반복·체크포인트 재개는 현재 미구현이며 현재 실행의 추가 반복은 0회다. Q03에서는 파일·픽셀·전체 실행의 시간·비용 운영 한도만 실측 후 확정한다. 같은 입력의 재개는 설계·미구현이며 입력 버전이 바뀌면 새 run으로 처리.	SC-06
취소 요청	취소 요청 접수와 실제 취소 완료를 구분하고 이미 얻은 부분 결과 보존.	SC-06
결과 열기	실행 상태와 미검사 범위를 유지한 채 해당 run 결과 조회.	SC-03

화면 상태

정상	로딩·대기	빈 화면	오류·예외
실제 호출된 역할·도구만 실행 완료로 표시. 전체 8개 에이전트가 설계됐다는 이유로 모두 실행됐다고 표시하지 않는다.	현재 run.status는 실행 중·전체 실행 완료·부분 실행 완료·실행 실패를 표시. 실행 대기·사람 확인 대기·취소 완료와 재개·자동 반복은 설계·미구현으로 구분. 근거 없는 진행률/남은 시간을 만들어 넣지 않는다.	실행 이력 없음, 요청 없음, 분류 대상 미지정을 구분해 안내한다.	모델 미연결·타임아웃·구조화 출력 실패·MCP 오류·한도 도달·같은 키의 다른 입력 충돌을 구분한다. 실패를 완료로 숨기지 않는다.

▼ SC-07 외부 전송 확인 공통 확인 패널

항목	정의
대상 사용자	해당 자료의 외부 전송 권한을 가진 사람
진입 조건	외부 검색 또는 외부 모델 호출 계획 존재. 수신자·목적·파일 해시·범위·처리 조건을 확인할 수 있어야 한다.
주요 구성	• 검색 제공자/모델 수신자·전송 목적·파일·해시·전송 범위 • 보존·철회 조건과 해당 제공자별 승인 이력 • 미승인·철회·다른 해시·범위 변경 등 차단 이유
연결 기능	F-19 · N-01 · F-13
현재 구현과 차이	설계 패널. 현재 로컬 시제품은 외부 모델로 이미지를 보내지 않으며 전송 동의 전체 흐름은 미구현.
권한	동의와 실제 송신 권한을 서버에서 확인. 브라우저에 API 키를 노출하지 않는다.

버튼과 사용자 행동

동작명	처리 및 활성 조건	다음 화면
전송 허용	확인한 수신자·목적·파일 범위에만 승인 기록. 송신 직전 다시 검증.	SC-03 / SC-06
취소/거절	전송하지 않고 해당 검사 미실행 사유 유지.	SC-03 / SC-06
승인 철회	향후 전송을 차단하고 철회 이력 기록. 이미 전송된 자료 삭제와 구분.	SC-07

화면 상태

정상	로딩·대기	빈 화면	오류·예외
검색과 모델 전송 승인을 구분한다. 원본에 적힌 지시문은 사용자 승인으로 취급하지 않는다.	승인 저장·전송 대기/호출 중 상태를 구분한다.	제공자·처리 조건 미정이면 허용 버튼의 활성 조건이 충족되지 않았음을 안내한다.	승인 없음·철회·해시/범위/제공자 변경·금지 URL·외부 오류를 표시. 모의 응답은 테스트로 구분한다.

▼ SC-08 자료·근거·인덱싱 상태 공통 조회 패널

항목	정의
대상 사용자	검수 담당자·자료 관리 권한 사용자
진입 조건	발주에 연결된 문서 또는 원문 근거 조회 요청 존재.
주요 구성	• 원본 문서·버전·페이지/행·조항·자료 용도와 접근 범위 • 파싱·조항 분할·임베딩·Dense/BM25 적재·동기화 상태 • 현재/구버전/삭제/철회 자료, 검색 근거와 실제 인용 존재 여부 • 파일 출처·이용 조건·제작 기록과 평가 자료 구분
연결 기능	F-02 · F-04 · S-04 · S-06 · D-01
현재 구현과 차이	설계 패널. 현재 시제품에는 문서 파싱·Hybrid RAG·인덱스 동기화가 연결되지 않음.
권한	문서와 검색 후보를 발주·조직·문서 버전 범위로 제한. 삭제/철회된 문서 처리 권한도 서버 확인.

버튼과 사용자 행동

동작명	처리 및 활성 조건	다음 화면
원문/근거 열기	권한 있는 원문 위치를 조회하고 요청 화면으로 돌아가기 제공.	SC-02 / SC-03
새 문서 버전 등록	원본 보존 후 새 버전을 생성하고 새 기준 추출·인덱싱으로 연결.	SC-01
인덱싱 재시도	실패 단계와 이유를 확인한 후 같은 버전의 적재 재시도. 성공 확인 전 사용 가능으로 표시하지 않음.	SC-08

화면 상태

정상	로딩·대기	빈 화면	오류·예외
MySQL의 업무 기준과 검색 인덱스 상태를 구분한다. 검색 top-k를 전체 검사 기준으로 표시하지 않는다.	파싱·청크·인덱스 동기화 진행을 버전별 표시. 준비되지 않은 버전은 검색 사용 가능 상태로 바꾸지 않는다.	문서 없음·검색 근거 없음·인덱스 미적재를 각각 표시. 정답키·평가 정답·기획서를 서비스 검색 자료로 추가하지 않는다.	문서 판독 실패·인덱싱 실패·구버전/다른 발주 혼입·인용 불일치를 표시하고 해당 근거 사용 차단.

▼ SC-09 운영 설정·연결 상태 운영 지원

항목	정의
대상 사용자	운영 권한 사용자(역할명·범위는 팀 결정)
진입 조건	운영 설정 조회/수정 권한 보유. 일반 검수자의 업무 흐름과 분리한다.
주요 구성	• 모델 ID·revision·추론 서버 연결·프롬프트/도구 설정 버전 • MCP 도구 연결·권한 범위, 실제 연결 검사 시각과 결과 • 파일·픽셀·호출·시간·비용 한도 및 자료 보존/삭제 정책 • 팀 공용 Linux·CUDA 서버 상태와 개발 환경 구분
연결 기능	N-01 · N-02 · S-03 · S-05 · F-13
현재 구현과 차이	공용 GPU·LLM 모델 서버·다중 사용자 운영 화면은 설계 대상. 현재 OCR의 장치 선택은 환경변수로 설정하며 실제 선택·사용 장치는 실행 근거에 기록한다. Windows/CUDA/Intel Mac 실기는 미검증.
권한	운영 변경은 별도 권한. 실제 역할/겸임은 확정 전 제안이며 접속 경로·비밀값을 보고서로 내보내지 않는다.

버튼과 사용자 행동

동작명	처리 및 활성 조건	다음 화면
연결 확인	실제 모델/MCP 응답 및 구조화 출력 검사 결과 표시. 모의 실행은 테스트 표시.	SC-09
설정 저장	검증된 설정 버전을 생성하고 이후 run과 연결. 미정 한도는 임의 성능 약속으로 채우지 않음.	SC-09
보존/삭제 확인	대상·정책·권한 확인 후 처리 기록. 외부 삭제는 확인 근거가 있을 때만 완료 표시.	SC-09

화면 상태

정상	로딩·대기	빈 화면	오류·예외
모델 운영 목표 환경은 최신 합의의 공용 Linux·NVIDIA CUDA/RunPod이다. Mac MLX를 공통 구성으로 표시하지 않는다.	연결 검사·설정 반영·삭제 처리 중과 실제 결과 확인을 구분한다.	연결 설정 없음·정책 미정·한도 미확정 상태를 명시하고 담당 결정 대상으로 남긴다.	모델 미연결·잘못된 출력·시간 초과·권한 부족·설정 충돌을 명시. 시크릿 값과 민감 원문은 숨긴다.

▼ SC-10 평가·교육 산출물 현황 개발·제출 지원

항목	정의
대상 사용자	개발팀·평가 담당자
진입 조건	실험 또는 제출 문서의 등록 기록 존재. 최종 사용자용 필수 독립 페이지가 아니라 개발 지원 화면/문서로 제안한다.
주요 구성	• 분류 학습·RAG/Ragas·이미지 비교·검수·서비스 시험을 구분한 실행 목록 • 데이터셋·정답·원본 그룹 분할·모델/설정 버전·지표·오류 사례 • 실행 환경·시간·비용·단일/다중 역할 비교 및 실제 trace 연결 • 산출물 ID·경로·담당·검증 상태, 요구사항/기능/화면/시험 대응
연결 기능	S-02 · D-01 · D-02 · T-01 · T-02 · X-01
현재 구현과 차이	정리용 설계 제안. 앱 화면 구현 필수 여부는 후속 결정. 영상·추가 형식·외부 채널은 후속 범위로 표시하며 초기 완료로 집계하지 않음.
권한	평가 정답은 평가 담당 범위로 분리하고 서비스 RAG/검수 입력에 노출하지 않는다.

버튼과 사용자 행동

동작명	처리 및 활성 조건	다음 화면
실험 결과 보기	저장된 실측 지표·설정·실패 사례 조회. 미실행은 수치 없이 표시.	SC-10
산출물 열기	권한 있는 문서/모델/소스/시연 자료로 연결. 미작성 경로는 완료로 표시하지 않음.	SC-10
추적 항목 확인	기능·화면·시험 연결과 초기/후속 범위 확인.	기능정의서 / 스펙정의서

화면 상태

정상	로딩·대기	빈 화면	오류·예외
개발용 3주제 18장과 독립 평가 건수를 구분한다. Ragas 점수와 이미지 오류 탐지/업무 완료 성능을 분리한다.	실험 실행 또는 보고서 적재 상태를 표시하되 성공 값으로 미리 채우지 않는다.	실험 미실행·산출물 미작성·결과 미등록을 구분한다.	정답 누출·원본 그룹 혼입·모델 재로딩 실패·평가 중단·결과 파일 누락 등을 미검증으로 표시한다.

화면 전이와 되돌아오는 경로

SC-01 접수 → SC-02 사람 기준 확정 → SC-06 실행 → SC-03 결과 → SC-04 보완 → SC-06 재검수 → SC-05 사람 승인

기존 확정 기준이 있으면 SC-01에서 SC-06으로 연결합니다. A01 업무 총괄은 A02 기준 분석·A03 근거 검색·A04 문구 검수·A05 시각 검수·A06 결과 검증·A07 보고서·A08 수정 관리의 실제 실행을 SC-06에 남깁니다. 근거 충돌 시 A06은 A01에 재검사를 요청하고, 결과가 불확실하면 사람 확인으로 남깁니다.

출발	사용자 행동/조건	도착	예외·보존 조건
SC-01	문서 등록·초안 준비	SC-02	파싱/추출 실패는 SC-01에서 원인 확인. 고정 샘플로 대체하지 않음.
SC-01	현재 확정 기준 재사용·이미지 접수	SC-06	확정 기준·파일 버전·권한을 확인한 경우만 실행 가능.
SC-02	원문·검색 근거 열기	SC-08	출처 문서 버전을 유지하고 SC-02로 복귀.
SC-02	사람이 기준 확정	SC-06	필수 질문·충돌이 남으면 SC-02에서 차단.
SC-02	기준 변경	SC-02	새 초안/기준 버전. 과거 기준·검사 결과 보존.
SC-06	모호한 요청/기준 변경	SC-02	기타·대상 누락은 질문으로 보류. 권한 없는 변경은 차단.
SC-06	신규 발주/자료 필요	SC-01	요청 분류만으로 접수를 완료 처리하지 않음.
SC-06	실행 시작·재시도·취소	SC-06	입력 변경 시 새 run. 같은 입력의 허용된 재개만 기존 실행 사용.
SC-06	부분/최종 결과 열기	SC-03	실패·미검사 범위를 함께 표시.
SC-03	원문/근거 조회	SC-08	조회 후 해당 결과 행으로 복귀.
SC-03	추가 외부 검색 필요	SC-07	외부 모델의 전송 확인은 SC-06에서도 같은 패널 사용.
SC-07	허용된 전송 확인 또는 취소	SC-03 / SC-06	요청한 화면으로 복귀. 취소·승인 오류 시 해당 도구 미실행 유지.
SC-03	보고서 근거로 보완 초안	SC-04	초안은 사람 확정 전 전달 완료 아님.
SC-04	수정본·증빙 제출/재검수 요청	SC-06	새 자료 버전과 이전 run/작업 연결. 해결 상태 자동 복사 금지.
SC-04	재검수 근거로 해결 확인	SC-05	작업 해결과 최종 승인 분리.
SC-03	최종 확인 진입	SC-05	필수 항목이 남아도 사유 조회 가능. 승인은 차단.
SC-05	사람 승인/보류	SC-05 / SC-04	승인 직전 최신 revision 재검사. 보류는 미해결 작업으로 연결.
SC-05	새 버전 접수	SC-01	이전 승인·보고서 보존. 최신 버전 확인 필요 상태.
SC-05	과거 실행 조회	SC-03	과거 결과 배지를 유지하고 최신 결과 이동 경로 제공.
SC-08	새 문서 접수/근거 확인 완료	SC-01 / SC-02 / SC-03	자료 버전 갱신 또는 요청 화면 복귀.
SC-09	운영 연결/정책 확인	SC-09	정책 미정·연결 실패는 기능 가능 상태로 표시하지 않음.
SC-10	기능/기술 대응 조회	기능정의서 / 스펙정의서	개발 지원 경로. 사용자 납품 승인과 연결하지 않음.

상태·버전·권한 표시 규칙

대상	표시 상태	화면에서 반드시 구분할 점
문서	접수 → 파싱 중 → 완료 / 실패	파싱 실패를 기준 추출 성공으로 표시하지 않음.
기준	추출 중 → 초안 → 확인 필요 → 확정 → 새 버전	추출 완료와 사람 확정은 별도. 조건 수는 가변.
외부 검색	미승인 · 미실행 · 실패 · 후보 없음 · 비교 불가 · 부분 완료 · 완료	후보 없음은 안전 보장이 아님. 모의 응답은 실제 검색과 구분.
공통 접근	로그인/권한 확인 → 허용 / 차단	로그인 화면은 별도 화면 수에 포함하지 않은 공통 진입 상태. 접근 실패 시 다른 발주 상세는 노출하지 않음.

> **판정 예시:** 기준 30%와 OCR 20%가 명확하게 비교되면 *미충족 / 실행 완료*. OCR 호출 자체가 실패하면 *미판정(null) / 실행 실패*. 아직 개수 검사기를 실행하지 않았다면 *확인 필요 / 미실행*. 실행 완료만으로 납품 최종 승인을 표시하지 않습니다.

공통 화면 규칙

- 기준·자료·보고서·run 버전을 상단과 근거 상세에 함께 표시한다. 구버전 결과에는 과거 결과 표시를 유지한다.
- 버튼을 비활성화할 때 이유와 해결할 항목을 바로 보여 준다. 입력 오류는 해당 필드와 연결하고 입력 내용을 보존한다.
- 색상과 아이콘에만 의존하지 않고 충족·미충족·확인 필요·미실행·실패를 텍스트로 표시한다. 키보드로 탭·버튼·근거 이동이 가능하게 설계한다.
- 검수 담당자·제작자·운영/평가 권한은 제안 역할이며 계정·조직·발주 범위를 서버에서 확인한다. UI에서 숨기는 처리만으로 접근 제어를 구현하지 않는다.
- 유사도는 계산 방법·버전·대상 영역을 함께 표시하며 법적 침해 확률로 표현하지 않는다. AI 출처·기여 비율·게시 승인을 근거 없이 확정하지 않는다.

검수·보완·승인의 표준 상태

구분	필드	값과 화면 표시	적용·지원 범위
항목 판정	verdict	충족: 충족 / 미충족: 미충족 / 확인 필요: 확인 필요 / null: 미판정 / 해당 없음: 해당 없음 (설계·미구현)	실행 실패는 null(미판정). 근거 부족·미실행은 충족 또는 해당 없음으로 바꾸지 않는다. 해당 없음은 적용 제외 근거가 확인된 경우의 후속 지원값이다. 기존 미실행 결과의 확인 필요 표시는 읽기 호환 범위로 유지한다.
항목 실행 상태	execution_status	succeeded: 실행 완료 / failed: 실행 실패 / not_run: 미실행	신규 처리 결과는 succeeded로 저장한다. 도구가 반환한 completed는 호환 입력으로 받아 succeeded로 정규화한다. 과거 저장 결과는 원본을 유지하고 화면에서 completed를 실행 완료로 표시한다. run.status의 completed와 별개이며 실행 완료는 조건 충족을 의미하지 않는다.

구분	필드	값과 화면 표시	적용·지원 범위
검수 실행 상태	run.status	running: 실행 중 / completed: 전체 실행 완료 / partial: 부분 실행 완료 / failed: 실행 실패	전체 실행 완료는 항목 실행 집계이며 최종 승인과 별개다. queued/waiting_human/cancelled는 실제 대기·중단·취소 기능을 구현할 때 추가한다. 완료 결과에 확인 필요 판정이 있다는 이유만으로 waiting_human으로 바꾸지 않는다. 후속 값: queued: 실행 대기 (설계·미구현) · waiting_human: 사람 확인 대기 (설계·미구현) · cancelled: 취소 완료 (설계·미구현)
보완 작업 상태	task.status	draft: 초안 (설계·미구현) / confirmed: 요청 확정 (설계·미구현) / submitted: 수정본 제출 (설계·미구현) / resolved: 해결 (설계·미구현)	설계 계약·현재 미구현. 수정본 제출만으로 해결 처리하지 않고 새 검수 결과와 사람의 해결 확인을 기록한다.
최종 승인 상태	approval.status	pending: 승인 대기 (설계·미구현) / approved: 승인 (설계·미구현) / on_hold: 보류 (설계·미구현)	설계 계약·현재 미구현. 최신 기준·납품 버전 및 필수 해결 조건을 확인하고 권한 있는 사람의 결정을 기록한다. 과거 버전의 승인 기록은 보존한다.

초기 설계값은 도구 재시도 추가 2회(총 3번 시도), 에이전트 재검사 추가 1회(총 2번 검사)이다. 자동 반복·체크포인트 재개는 현재 미구현이며 현재 실행의 추가 반복은 0회다. Q03에서는 파일·픽셀·전체 실행의 시간·비용 운영 한도만 실측 후 확정한다.

현재 화면에 적용할 표시 규칙

위치	화면 표시·동작
기준 카드	주제·선택 발주·확정 기준 버전·rule_id를 연결한다. 현재 JSON 입력과 향후 문서 추출 초안을 구분하고 원문 출처는 실제 값이 있을 때 표시한다.
결과 카드	판정과 항목 실행 상태를 별도 배지로 표시한다. 명확한 불일치는 미충족/실행 완료, 도구 실패는 미판정/실행 실패, 미지원 개수 검사는 확인 필요/미실행이다.
이력·진행	run.status는 전체 실행 집계. 과거 항목 completed는 실행 완료로 읽고 원본을 유지한다. waiting_human·취소·재개 버튼은 실제 기능 연결 전 설계 예시로 표시한다.
근거	OCR 원문·좌표·검사 방법·실제 CPU/CUDA/MPS 장치를 확인한다. GPU 실패 뒤 CPU 전환을 GPU 성공으로 표시하지 않는다.
보완·승인	task.status와 approval.status를 각각 표시한다. 수정본 제출·작업 해결·검수 완료 중 어느 하나도 최종 승인을 대신하지 않는다. 현재 업무 화면은 미구현이다.

핵심 화면 구성 예시

아래는 정보 배치를 설명하는 정적 와이어프레임입니다. 모든 값은 예시이며 문서 분석·검사·승인을 실행하는 버튼이 아닙니다.

SC-02 · 추출 기준 검토

설계 예시 의뢰서 v2 · 기준 초안 v3 · 사람 확인 전

원문

의뢰서 v2 / 2페이지

할인 문구는 30% 할인으로 표기한다.

선택한 기준에 연결된 실제 인용·문서 위치를 표시할 자리

추출 기준

항목	할인율 · 필수
원 추출값	30% 할인
보정값·사유	변경 시 원 추출값과 함께 보존

필수 질문 1건: 적용 기간 확인 필요 → 기준 확정 조건 미충족. 질문 해소 후 사람이 버전을 확정합니다.

SC-03 · 결과와 근거

설계 예시 기준 v3 · 이미지 v2 · run 예시 · 최종 승인 전

이미지 근거 영역

광고 이미지 미리보기와 OCR 영역을 표시할 자리

관찰한 문구: 20% 할인

원본 이미지 좌표·크롭 범위·사용 도구를 함께 표시

항목별 상태

항목	판정	실행 상태
할인율	미충족	실행 완료
딸기 개수	확인 필요	미실행
음료 외관	확인 필요	미실행

미실행 항목이 남아 있으므로 검사 결과만으로 승인하지 않습니다. 근거가 있는 할인율 지적은 보완 요청 초안으로 연결합니다.

화면 검증 기준

아래는 구현 후 수행할 화면 수용 기준입니다. 이번 문서 분리 작업으로 서비스 시험을 통과했다는 의미가 아닙니다.

검증 대상	확인할 동작	연결 기능
기준 확정 경계	문서 초안·충돌 질문이 있는 SC-02에서 확정 차단 이유와 원문 위치가 보이는지 확인.	F-02 · F-03
실행/판정 분리	미충족+실행 완료, 확인 필요+미실행(기존 결과 호환), 미판정(null)+실행 실패를 SC-03에서 서로 다르게 표시.	F-06 · F-09
재검수 버전	SC-04에서 수정본 제출 후 새 run과 이전 지적을 연결하고 제출만으로 해결 처리하지 않음.	F-11
승인 경합	v7 검토 중 v8이 접수되면 v7 승인 요청이 차단되고 최신 버전 확인으로 안내.	F-12
권한·전송	다른 발주 접근, 전송 미승인/철회/해시 변경을 차단하고 허용 자료만 표시.	F-13 · N-01
검색·근거 실패	후보 없음·접근 불가·비교 불가·검색 미실행과 미확인 게시 기준을 구분.	F-19 · F-20 · S-04
이력·복구	중복 요청·모델 미연결·한도 도달·취소에서 부분 결과와 실패 기록을 보존.	F-08 · N-02 · S-05
접근성·정보 보존	키보드 이동, 텍스트 상태, 입력 유지, 과거 버전 배지, 원문/이미지 증거 연결 확인.	화면 공통

화면 크기별 배치·컴포넌트 치수·API 응답 필드별 에러 코드는 후속 상세 설계에서 확정합니다. 파일/비용 한도, 역할 겸임, 예외 승인, 외부 제공자·보존 정책도 기존 미정 항목으로 유지합니다.

출처와 문서 간 연결

- 기능정의서 v3의 사용 장면·상태, 33개 기능의 입력·전제·예외·완료 기준을 화면으로 재배치했습니다.
- 통합 기획서 v2의 최신 8개 역할, 사람 확인 경로, 팀 공용 실행 환경을 반영했습니다. 이전 4역할 구조와 Mac MLX 공통 운영 표기는 승계하지 않았습니다.
- 프로젝트 README의 현재 구현 기록과 설계 목표를 구분했습니다. 현재 구현 범위는 코드·직전 실행 기록을 반영했습니다. 이번 갱신에서는 화면·모델 실험을 새로 수행하지 않았습니다.

기획서 · 배경과 업무 흐름

기능정의서 · 기능별 실행 계약

스펙정의서 · 모델·저장소·구현 구조

정리 결과: 6개 기존 업무 화면 + 공통 패널 2개 + 운영/개발 지원 2개 = 10개 논리 화면. 연결 기능 33개 전부를 대응하고, 화면 전이 22개 행을 정의했습니다. 새 화면 ID·권한 역할·지원 화면의 페이지 분리는 이번 문서의 설계 제안입니다.

독립 HTML · 인터넷 없이 본문 열람 · 실제 서비스 실행 화면이 아닌 설계 자료

원본: 통합 기획서 v2 · 상세 기능정의서 v3 · 구현·검증 기록. 2026.10.06 채팅 결정·공통 계약·현재 코드와 직전 실행 기록을 반영했습니다. 이번 문서 갱신에서는 앱·모델 실험을 새로 수행하지 않았습니다.

이 문서만 복사해도 본문은 열립니다. 문서 간 이동과 원본 참조를 유지하려면 폴더 구조를 함께 보관하세요.